A2-1

Korean (Korea (Republic of))

A.1 0.4점

위의 자료를 이용하여 공진기 하나의 진동수 f_{est} 를 어림하시오. (구한 결과는 실제 값 $f = 2.45$ GHz 와 다를 수 있다. 이 문제의 나머지에서는 실제 값을 쓰시오.)

답: _____

A.2 1.5점

다음 두 경우 각각에 대해 $\vec{u}_D$ 를 구하시오. 또한 다음의 경우에 시간 구간 $0 < t < \frac{4\pi m}{eB_0}$ 동안 (실험실 기준틀에서) 전자의 궤적을 답안지에 그리시오.

1. $t = 0$ 에서 전자의 속도가 $\vec{u}(0) = (3E_0/B_0)\hat{x}$ 인 경우,
2. $t = 0$ 에서 전자의 속도가 $\vec{u}(0) = -(3E_0/B_0)\hat{x}$ 인 경우.

답: _____

A.3 0.4점

이 운동이 거의 원운동이 되는 기준틀을 거의 관성계로 보고, 그 기준틀에서 전자 운동 궤적의 최대 반지름 r 를 수치로 어림하시오.

답: _____

A2-2

Korean (Korea (Republic of))

A.4 1.2점

그림 2는 어떤 순간에 양극과 음극 사이의 교류 전기장 선을 나타낸다(정적인 장은 그리지 않았다). A, B, C, D, E 에 놓인 전자 가운데 어느 것이 양극 쪽으로 표류하고, 어느 것이 음극 쪽으로 표류하며, 어느 것이 그 순간 반지름에 수직인 방향으로 표류하는지 답안지에 표시하시오.

답:

A.5 1.2점

그림 3의 상황을 생각하자. 여섯 전자쌍 AB, AC, BC, DE, DF, EF 각각에 대해, 그 표류가 (음극 중심 O 에서 잰) 위치 벡터 사이의 각을 그 순간에 늘어나게 하는지 줄어들게 하는지 답안지에 표시하시오.

답:

A.6 0.8점

그 순간의 다른 살들을 답안지에 그리시오. 화살표로 회전 방향을 표시하고, 평균 각속도 ω_s를 계산하시오.

답:

A2-3

Korean (Korea (Republic of))

A.7 1.1점

설명한 방식으로 마그네트론을 작동시키는 데 필요한 정적 전압 V_0 의 근사식을 구하시오.
(구하게 될 식은 마그네트론 작동에 필요한 최솟값의 근사를 준다. 최적 전압은 그보다 조금 높다.)

답:

B.1 0.5점

전기장이 쌍극자에 가하는 돌림힘의 크기 $\tau(t)$ 와, 장이 쌍극자에 전달하는 일률 $H_i(t)$ 를 p_0, $E(t)$, $\theta(t)$ 및 그 도함수로 나타내는 식을 쓰시오.

답:

B.2 0.5점

물이 흡수하는 단위 부피당 시간 평균 일률 $\langle H(t)\rangle$ 의 식을 구하시오.
시간에 의존하는 주기 변수 $f(t)$ 의 주기 T 에 대한 시간 평균은 다음과 같이 정의한다.

$$\langle f(t)\rangle = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\,\mathrm{d}t. \tag{1}$$

답:

A2-4

Korean (Korea (Republic of))

B.3 1.1점

시간 평균 복사 에너지 선속 밀도(단위 면적당 평균 복사 일률 흐름)를 $I(z)$ 라 하자. 여기서 z 는 물속으로 뚫고 들어간 깊이이고, 복사는 z 방향으로 전파한다. 선속 밀도 $I(z)$ 의 z 의 존성에 대한 식을 구하시오. 결과에 물 표면에서의 선속 밀도 $I(0)$ 이 나타나도 된다.

답:

B.4 0.6점

근사 $\tan\delta \approx \sin\delta$ 를 쓰고, 과제 B.2에서 정의한 계수 β 를 다른 변수들로 나타내는 식을 구하시오.

답:

B.5 0.7점

그림 5를 이용하여 다음 물음에 답하시오.

1. $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ 의 물에 대해, 단위 부피당 일률이 $z = 0$ 에서의 값의 절반으로 줄어드는 침투 깊이 $z_{1/2}$ 를 구하시오.
2. 마이크로파 복사가 물속으로 뚫고 들어가는 깊이가 온도에 따라 늘어나는지, 줄어드는지, 그대로인지 답안지에 표시하시오.
3. 마이크로파 복사가 국(묽은 소금물)에 뚫고 들어가는 깊이가 온도에 따라 늘어나는지, 줄어드는지, 그대로인지 답안지에 표시하시오.

답: